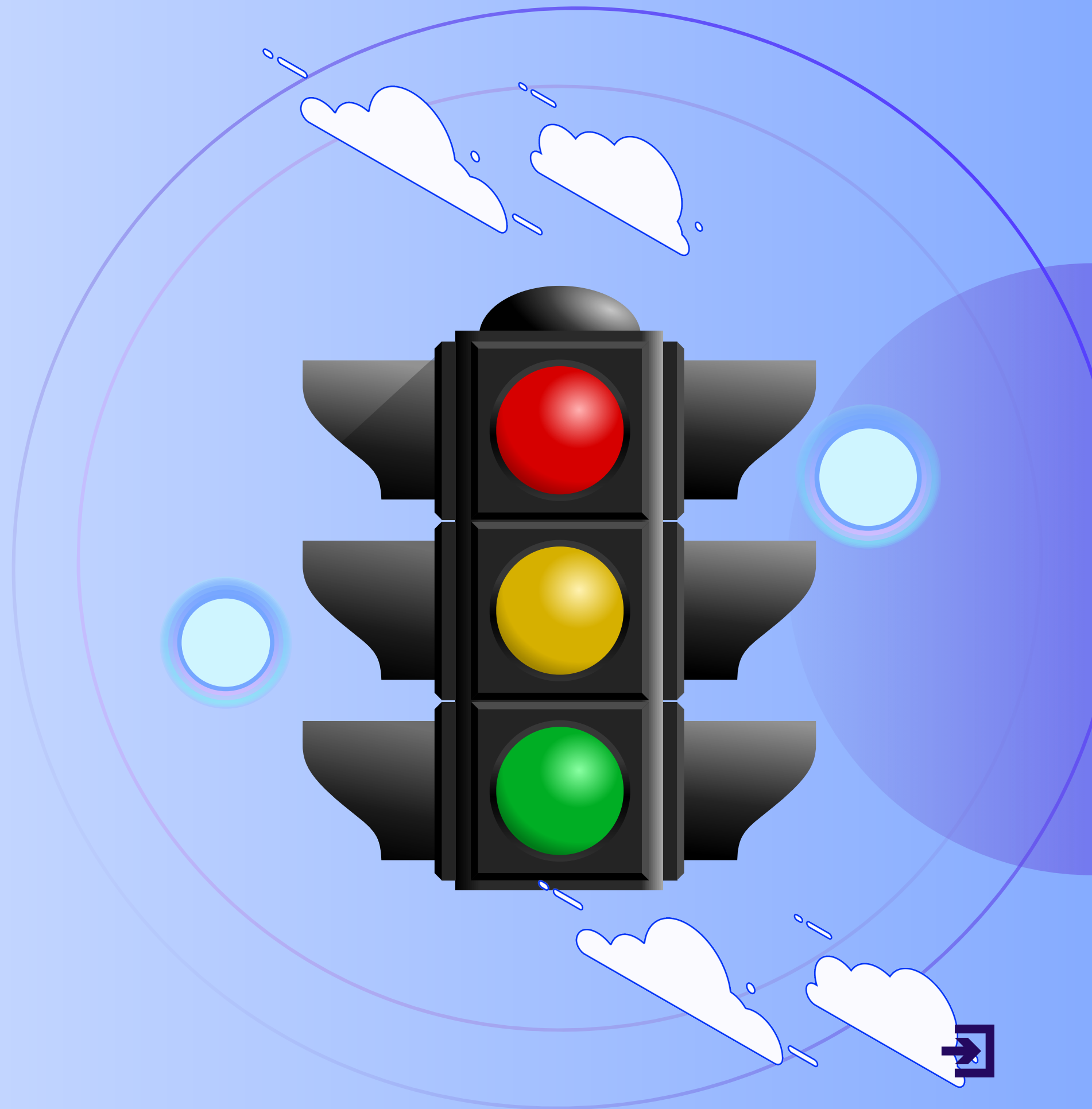




ITCS WITH SIGMA MONITORING





2702299882
Gregorius Darrell Andika Setya
(BINUS)



2702300120
Michael Ivan Santoso
(BINUS)



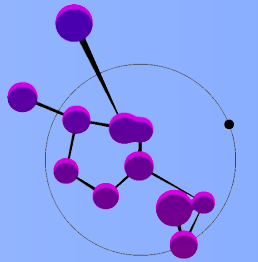
2702298652
Azka Farel Keandra Aristyan
(BINUS)



24060123120008
Irvino Kent Setiawan
(UNDIP)

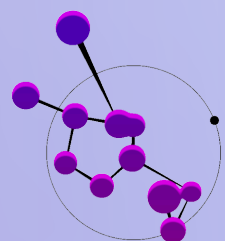


EVIDENCE



- Kemacetan terjadi saat volume lalu lintas mendekati atau melebihi kapasitas jalan, yang tercermin pada rasio V/C tinggi pada beberapa ruas di Kota Semarang.
- Kondisi ini diperparah oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan transportasi publik, dan rendahnya disiplin berlalu lintas, sehingga tekanan terhadap kapasitas jalan semakin besar.
- Dampak kemacetan meliputi kerugian ekonomi, peningkatan emisi dan polusi udara, serta penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
- Sistem lampu lalu lintas konvensional yang statis tidak mampu menyesuaikan diri dengan variasi volume lalu lintas.

Ruas Jalan	Volume	Kapasitas	V/c Ratio (smp/jam)	Kategori
Jl. Kaligawe	5176,25	5750,16	0,900	E
Jl. Teuku Umar	4714,65	5928,00	0,795	D
Jl. Siliwangi	5347,25	7610,80	0,703	D
Jl. MT Haryono	2922,80	4167,82	0,701	D
Jl. Gajahmada	3726,90	5397,89	0,690	C
Jl. Jendral Sudirman	5133,25	7907,33	0,649	C
Jl. Bridjen Sudiarto	5199,00	8006,17	0,639	C
Jl. Imam Bonjol	3090,40	5015,09	0,618	C
Jl. MH Tamrin	3264,30	5337,70	0,612	C
Jl. Mgr. Soegijopranoto	5161,75	8525,09	0,605	C
Jl. Veteran	1918,80	3331,17	0,594	B
Jl. Dr. Cipto	2356,80	5568,08	0,423	B
Jl. Raya Boja	1271,35	3046,16	0,417	B
Jl. Pemuda	2745,30	6635,08	0,414	B
Jl. Kopol Maksum	1613,55	4461,60	0,362	B
Jl. Setiabudi	3765,40	6015,09	0,626	C





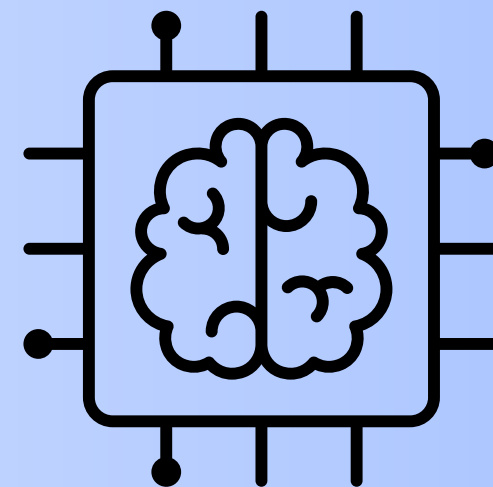
TECHNICAL OVERVIEW



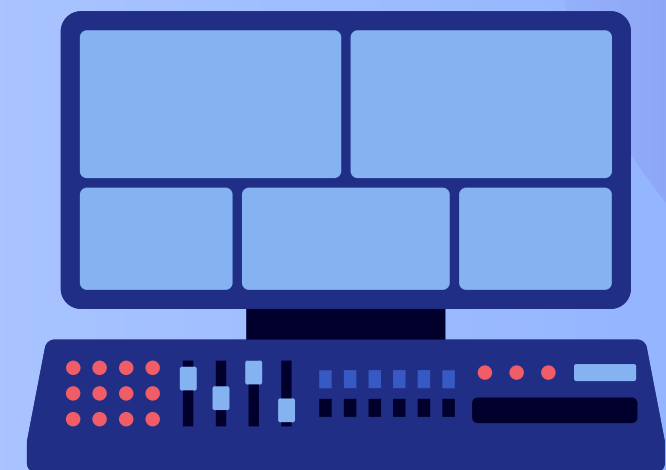
SOLUTION TO THE PROBLEM



ITCS



SIGMA MONITORING





WHAT IS ITCS?



- Intelligence Traffic Control System (ITCS) yang kami buat adalah sistem berbasis IoT dan edge computing untuk menggantikan sistem lampu lalu lintas statis
- Menggunakan gambar sebagai input model ai dan model object detection YOLO untuk mendeteksi, menghitung, dan mengklasifikasikan kendaraan secara real-time.
- Mengonversi hasil deteksi model menjadi Passenger Car Unit (PCU) sebagai indikator beban lalu lintas terstandarisasi.
- Memproses nilai PCU dengan Fuzzy Logic Controller (FLC) guna menentukan durasi lampu hijau secara adaptif dan proporsional.

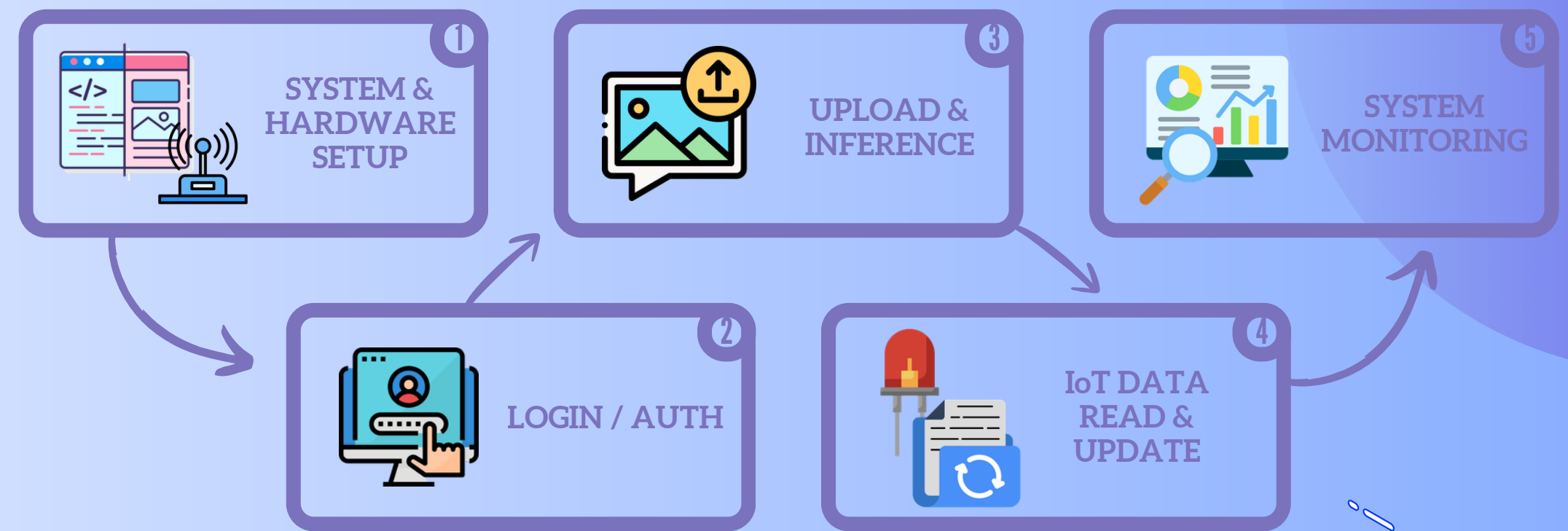


WHAT IS SIGMA



SIGMA (Smart Integrated Governance for Mobility Analytics) adalah prototipe Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk persimpangan 4 arah yang menggabungkan AI vehicle detection, PCU, Fuzzy Logic, dan Raspberry Pi Pico

Tujuan: membuat lampu lalu lintas menjadi lebih adaptif terhadap kepadatan kendaraan secara real-time dan menyediakan dashboard untuk melakukan detection dan monitoring.





WHAT IS SIGMA



Komponen utama:

- Frontend: menggunakan React TypeScript, Chakra UI, react icons, dll. Berfungsi untuk menampilkan halaman login, register, hasil deteksi (berupa bounding box, tabel PCU, tabel durasi lampu dari Fuzzy), dan monitoring dengan tabel data realtime tiap detik.
- Backend: menggunakan FastAPI, OpenCV, PyTorch, Ultralytics, dll. Berfungsi load model, serial bridge dan set endpoint (terima input gambar untuk diproses lalu kirim timing ke Pico dan mengirimkan data realtime dari pico ke dashboard monitoring), serta menyimpan hasil visual deteksi kendaraan yang dapat ditampilkan pada frontend.
- Raspberry Pi Pico: berfungsi sebagai controller lampu fisik untuk simulasi traffic lights, menerima durasi waktu dari backend, menjalankan cycle state machine, dan mengirim waktu countdown realtime untuk dipakai monitoring.



TECHNICAL OVERVIEW

BIG ARCHITECTURE



- 1) Sensing & Data Input Layer (Client / Edge Input):
 - Untuk simulasi sekarang, user/operator harus input manual 4 gambar persimpangan: UTARA, TIMUR, SELATAN, BARAT
 - Kamera CCTV/edge cam dapat digunakan untuk menggantikan user/operator yang memasukkan gambar pada implementasi sebenarnya

Output:

- 4 file gambar + model yang dipilih (YOLO/FCOS/RTDETR) untuk diproses di backend



TECHNICAL OVERVIEW

BIG ARCHITECTURE



2) Application UI Layer (Frontend Presentation)

Menggunakan React Typescript dan module seperti ChakraUI, react-icons, dll

Komponen:

- Login dan register page
- Tab utama:
 - Detection: upload 4 gambar → proses deteksi → tampilkan overlay / hasil deteksi dengan bounding box + tabel PCU + durasi.
 - Monitoring: polling realtime dari backend yg berasal dari Pico untuk lihat countdown

Fungsi utama:

- Build FormData untuk di kirim ke backend
- Render hasil:
 - Overlay / gambar hasil deteksi tiap arah
 - Tabel jumlah kendaraan tiap class dan total PCU nya
 - Tabel durasi lampu tiap arah (hasil fuzzy logic)
- Monitoring secara real time



TECHNICAL OVERVIEW

BIG

ARCHITECTURE



3) AI Inference & Traffic Analytics Layer (Backend Processing)

Komponen:

- FastAPI
- Model yang bisa dipilih:
 - YOLO
 - FCOS
 - RT-DETR

Proses inti saat /api/process:

1. Menerima gambar/input berupa keadaan jalur lalu lintas dari keempat arah (UTARA/TIMUR/SELATAN/BARAT)
2. Melakukan deteksi kendaraan-kendaraan yang muncul dalam setiap gambar beserta frekuensi kemunculannya, dengan kelas-kelas yaitu: motorcycle, car, dan kendaraan besar
3. PCU dihitung dengan bobot:
 - motorcycle 0.5, car 1.0, kendaraan_besar 2.0
4. Gambar-gambar yang sudah melalui deteksi dan perhitungan PCU (overlay) disimpan menjadi:
 - /static/output/{DIR}.jpg
5. Hasil perhitungan dikembalikan sebagai JSON:
 - results[DIR]{counts, pcu_total, overlay_url}
 - Digunakan untuk mengisi pcu_table dan fuzzy_table



TECHNICAL OVERVIEW

BIG ARCHITECTURE



4) Traffic Control & Decision Layer (Fuzzy Controller)

- Menggunakan fuzzy logic di backend (bagian “controller”) untuk memberikan ‘label’, yaitu membership (low / med / high), yang dipastikan melalui nilai PCU_total
- Output:
 - Durasi lampu hijau pada setiap arah berdasarkan membership dengan batasan yaitu 15 - 45 detik per arah
 - Durasi lampu merah yang dihitung berdasarkan total durasi lampu hijau arah lain

State penting:

- Backend menyimpan hasil terakhir ke LAST_FUZZY (dipakai untuk monitoring & Pico).



TECHNICAL OVERVIEW

BIG ARCHITECTURE



5) Device Integration & Actuation Layer (Pico)

Komponen:

- Raspberry Pi Pico (dengan koneksi kabel atau Wi-Fi via modul ESP-01S ke server)

Actuation fisik:

- Pico membaca state durasi & fase dari server untuk di-relay-kan ke LED board.
- Sembari siklus lampu berjalan di Pico, state dan durasi yang berasal dari output Fuzzy server akan terus di-update.

6) Monitoring & Observability Layer (Output Realtime & Static)

Komponen:

- Tab “Monitor Pico” di frontend React untuk menampilkan hasil polling realtime

Proses:

- Backend membaca state-state dari Pico seperti status koneksi, status error, delay time, dan remaining time untuk durasi setiap lampu.
- State-state tersebut ditampilkan ke tab “Monitor Pico” di frontend.
- Monitoring dilakukan via HTTP polling.
- Cloud layer bisa dikembangkan.



Untuk sistem kami, kami tetapkan aturan bawaan sistem lampu lalu lintas yaitu:

- Durasi lampu hijau selama 10 detik untuk keempat arah dalam suatu persimpangan
- Durasi lampu merah selama 42 detik untuk keempat arah dalam suatu persimpangan
- Durasi bawaan diterapkan selama satu siklus untuk mempersiapkan data yang digunakan dalam siklus selanjutnya

SYSTEM DEFAULTS

KONDISI PENGUNAAN ATURAN DEFAULT

Pengaturan sistem akan menggunakan pengaturan bawaan apabila:

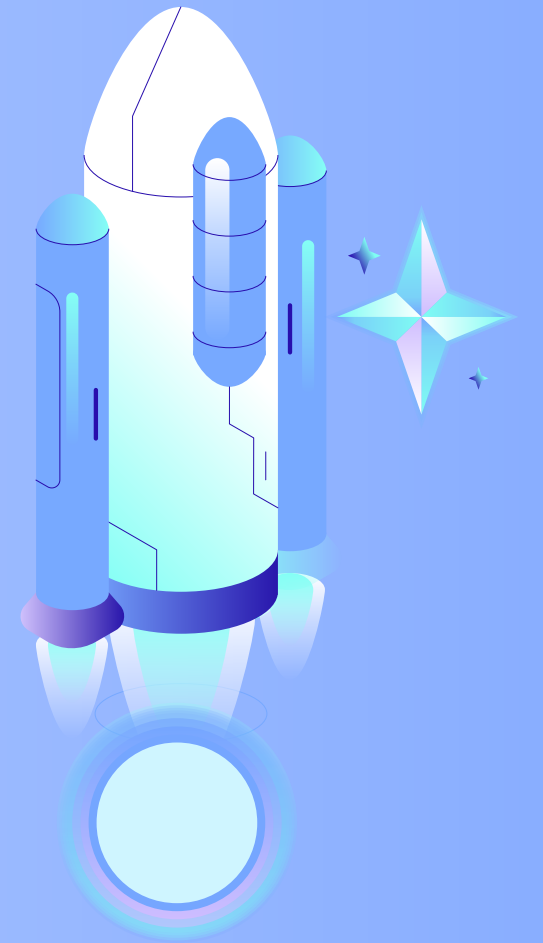
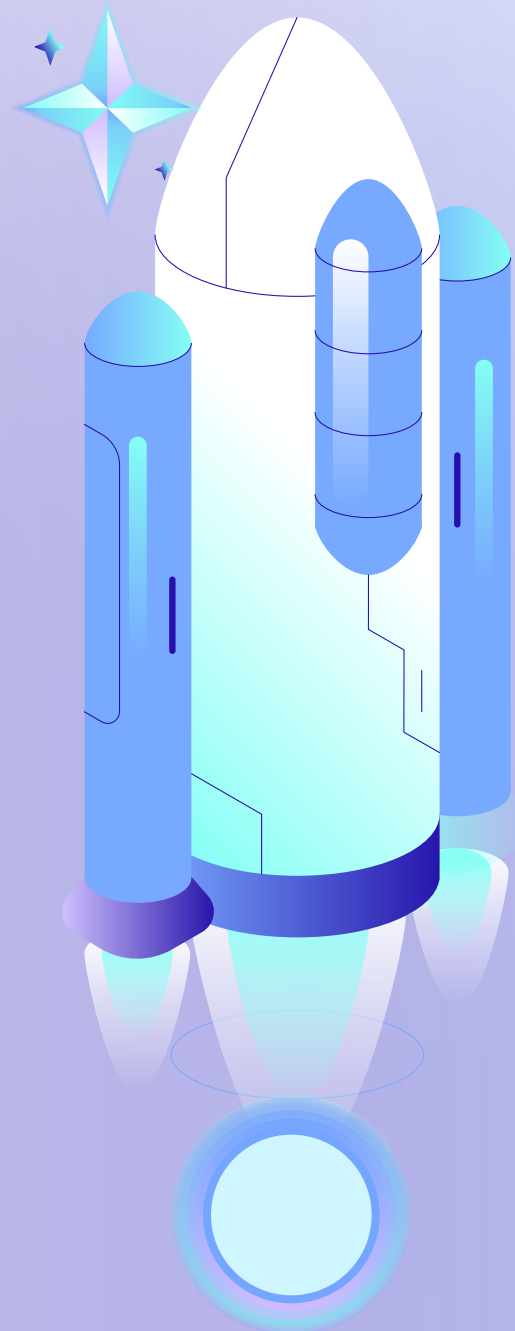
- Siklus terbaru merupakan siklus yang pertama kali dimulai sejak penghubungan dengan sistem.
- Tidak dimasukkan lagi input yang diperlukan untuk proses durasi lalu lintas yang baru.





CONCLUSION

- Project ITCS – SIGMA berhasil mengimplementasikan sistem lampu lalu lintas adaptif berbasis AI dan Fuzzy Logic yang mampu menyesuaikan durasi lampu hijau berdasarkan kepadatan kendaraan aktual di setiap arah persimpangan. Sistem ini mengintegrasikan deteksi kendaraan (YOLO/FCOS/RT-DETR), perhitungan PCU, serta pengendalian lampu melalui Raspberry Pi Pico, sehingga lebih responsif dibanding sistem waktu tetap. Hasil implementasi menunjukkan potensi peningkatan efisiensi dan keadilan distribusi waktu lalu lintas, serta berpotensi dikembangkan untuk penerapan Smart Traffic System.



**THANK
YOU!**

